Recicla PE

Como funciona o aplicativo

Reciclar gera renda. Cuidar transforma cidades.

Guia ilustrado com as telas do app, perfil por perfil:
morador, coletor de recicláveis, ponto de coleta e administração.

Teste o app

App: hackathon-2026-theta-eight.vercel.app

Entre com morador@reciclape.demo · senha demo1234

Equipe 2 · Hackathon APONTI · REC'n'Play 2026 · Desafio Antena na Lama · Caminho Prevenir e cuidar
Ícalo Ricardo, Lucas Gabriel Santiago, Maria Lucília e Niedja Brasil · Validador: Caio B. Alves
Código: github.com/LucasGabrielSantiago/Hackathon-2026
Versão de 13 de novembro de 2026 · Valores demonstrativos

VISÃO GERAL

Uma plataforma, quatro perfis

O **Recicla PE** conecta quem separa o reciclável, quem coleta, quem recebe e quem acompanha os resultados. O morador ganha créditos da **Bolsa Reciclagem** por quilo entregue; o coletor tem **remuneração própria**, que não sai do crédito do morador; e a prefeitura acompanha o **Índice Canal Limpo**, com quilos recuperados por bairro e material.

Perfil	O que faz no app
Morador	Classifica o resíduo, encontra pontos de coleta, entrega com QR Code ou pede coleta em casa (com foto e endereço pelo GPS ou CEP), acompanhando o coletor no mapa e acompanha a carteira.
Coletor(a) de recicláveis	Vê os pedidos do seu bairro com foto, aceita e já compartilha a posição a caminho da casa, confirma a coleta com o QR do morador e entrega no ponto. Pode cadastrar o próprio ponto.
Ponto de coleta	Pesa o material e confirma a entrega, pelo QR do morador ou pelo número do pedido. O valor é calculado pelo sistema.
Administração	Aprova coletores e pontos, acompanha o Índice Canal Limpo e restaura os dados de demonstração.

Os dois caminhos do reciclável

Entrega direta (o morador leva)

1. Gera o QR Code na Carteira.
2. Leva o material a um ponto do mapa.
3. O ponto lê o QR e pesa.
4. O crédito cai na hora na Bolsa Reciclagem.

Coleta em casa (o coletor busca)

1. Pede a coleta com foto, quantidade e endereço.
2. Um coletor do bairro aceita; o morador vê quem é e acompanha o trajeto no mapa.
3. O coletor confirma com o QR do pedido e leva ao ponto.
4. O ponto pesa pelo número do pedido: morador e coletor recebem.

Regras que dão confiança

- **O valor é sempre calculado pelo sistema**, a partir do peso registrado no ponto. Ninguém digita valores.
- **QR Codes são de uso único** e expiram. Um código usado ou vencido é recusado.
- **Coletores e pontos passam por aprovação** antes de receber pedidos.
- **Endereço protegido:** antes do aceite, o coletor vê só o bairro e a foto. A posição do coletor só aparece para o morador do pedido e só enquanto ele está a caminho.
- **Dados salvos** em PostgreSQL: cadastros, pedidos e entregas não se perdem quando o servidor reinicia.

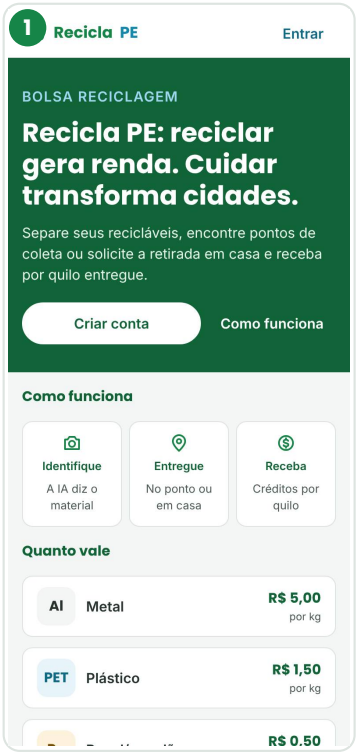
Contas de demonstração

Senha de todas: **demo1234**. Morador: **morador@reciclape.demo** · Coletor: **catador@reciclape.demo** · Ponto: **ponto@reciclape.demo** · Admin: **admin@reciclape.demo**. Outros: maria@, joao@, ana@, carlos@ (moradores), josefa@ e severino@ (coletores aprovados), rita@ (coletora aguardando aprovação).

PRIMEIROS PASSOS

Conhecer, entrar e criar conta

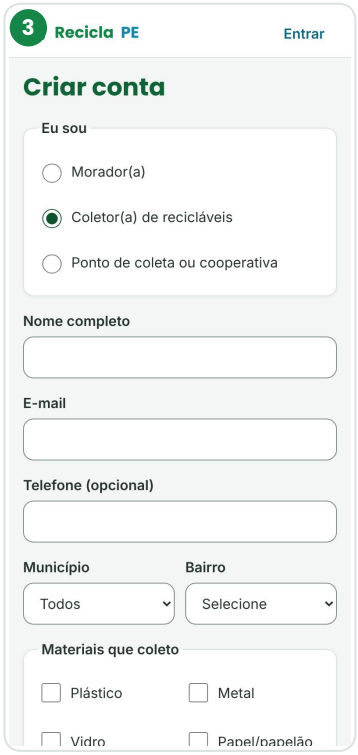
Na página inicial, o visitante vê como funciona e quanto vale cada material. Ao criar conta, escolhe o perfil. Coletores e pontos passam por aprovação. O endereço é preenchido pelo **CEP** ou pelo **GPS** do celular.



Início. Proposta, como funciona e preço por quilo (demonstrativo).



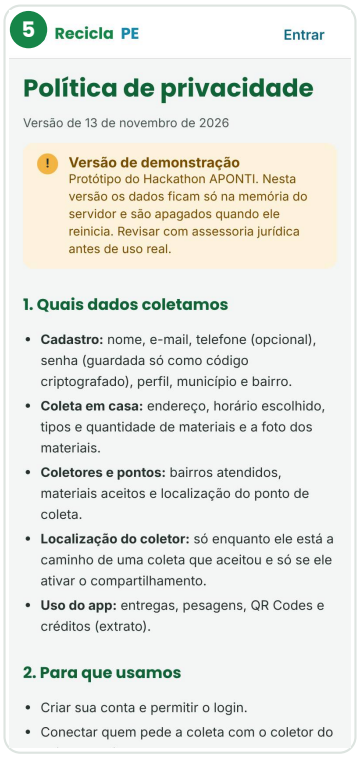
Entrar. E-mail e senha, com "Esqueci minha senha" e as contas de demonstração.



Criar conta. Morador, coletor(a) de recicláveis ou ponto de coleta.



Esqueci minha senha. Link de uso único, válido por 30 minutos.



Termos e privacidade. Uso dos dados conforme a LGPD.

MORADOR

Separar, descobrir e encontrar

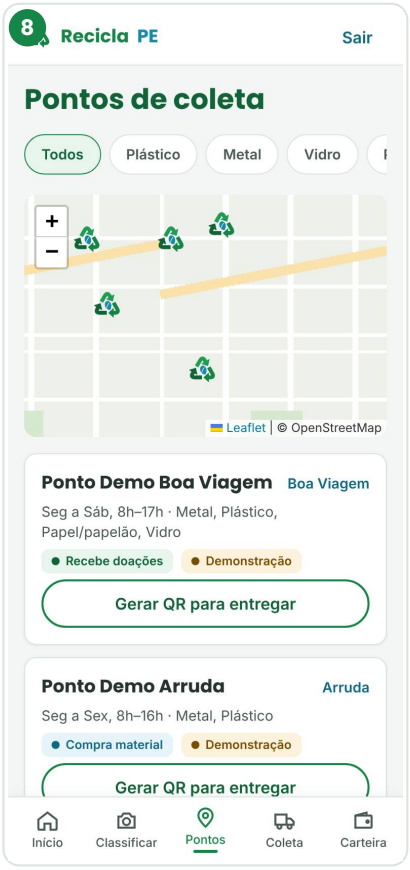
Na tela inicial, o morador vê o saldo, os quilos reciclados e os atalhos. A **IA** ajuda a identificar o material pela foto ou pela descrição (sem a IA, um classificador por palavras-chave assume). O mapa mostra só pontos **aprovados**, com filtro por material, incluindo lixo eletrônico.



Início. Saldo da Bolsa Reciclagem, impacto e atalhos.



Classificar. Material, se é reciclável, orientações e valor por quilo.



Pontos de coleta. Mapa e lista, filtro por material e botão para gerar o QR.

Materiais aceitos: plástico, metal, vidro, papel/papelão, **lixo eletrônico** (celulares, cabos, carregadores, pilhas) e outros recicláveis. Nas imagens deste guia o mapa aparece simplificado; no app ele mostra as ruas do OpenStreetMap.

CAMINHO 1 · ENTREGA DIRETA

O morador leva o material ao ponto

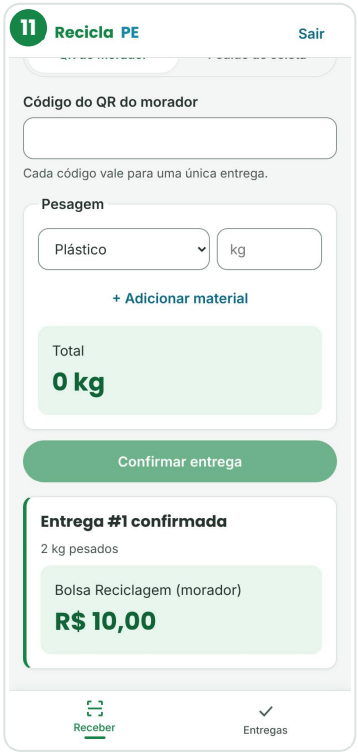
O morador gera um **QR Code de uso único** na Carteira e mostra no ponto. O ponto digita o código, escolhe o material e o peso. O sistema calcula o valor e credita na hora. Se o botão for tocado duas vezes, o crédito não duplica.



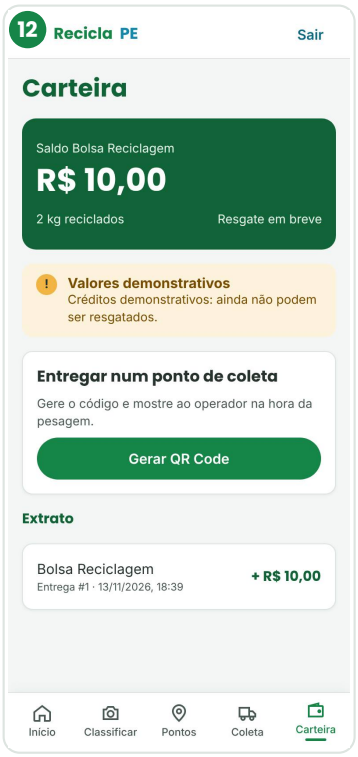
Morador. Carteira › Gerar QR Code (válido por tempo limitado).



Ponto. Receber › QR do morador › material e peso.



Ponto. Entrega confirmada: 2 kg de metal = R$ 10,00.



Morador. O crédito aparece na Carteira e no extrato.

Como o valor é calculado

Valor = peso × preço do material. Exemplo demonstrativo: alumínio a R$ 5,00/kg › 2 kg = R$ 10,00. Os créditos ainda são demonstrativos e não podem ser sacados.

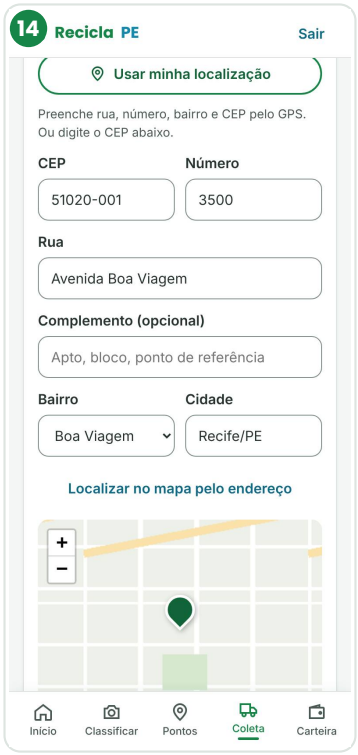
CAMINHO 2 · COLETA EM CASA

Pedir, aceitar e acompanhar

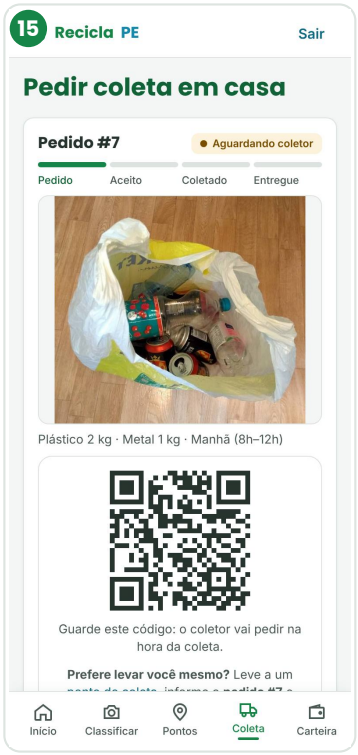
O morador envia uma **foto dos materiais** (obrigatória), a quantidade estimada e o endereço: **"Usar minha localização"** preenche rua, número, bairro e CEP pelo GPS (ou digite o CEP), com um pino no mapa para conferir. Os coletores aprovados do bairro veem a foto antes de aceitar. Ao aceitar, o coletor vai direto para a rota e **já compartilha a posição**; a tela do morador se atualiza sozinha e mostra **quem aceitou** e o **percurso** até a casa.



Morador. Foto dos materiais e quantidade estimada.



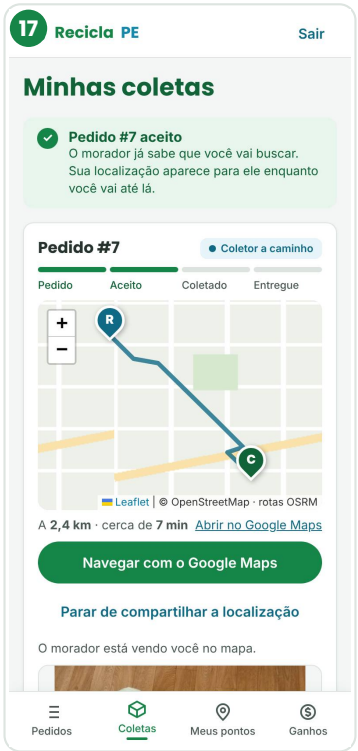
Morador. "Usar minha localização" preenche o endereço pelo GPS.



Morador. Pedido enviado, aguardando coletor, com QR do pedido.



Coletor. Pedidos do bairro com foto. O endereço só aparece depois do aceite.



Coletor. Aceitou: rota até a casa e posição compartilhada na hora.



Morador. Sem recarregar: quem aceitou, distância, tempo e percurso.

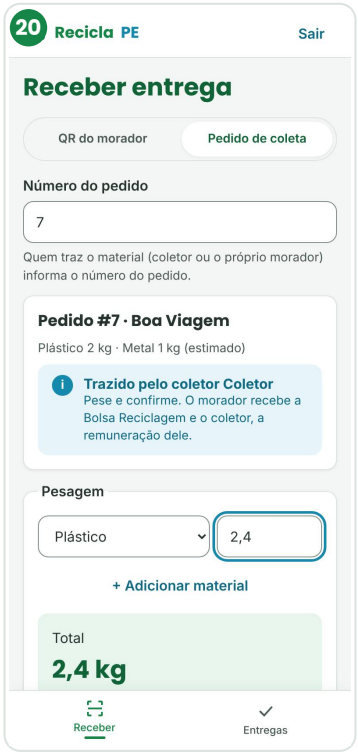
CAMINHO 2 · COLETA EM CASA

Coletar, entregar no ponto e receber

Na casa, o coletor digita o **QR do pedido** mostrado pelo morador e confirma a coleta. Ele leva o material a um ponto e informa o **número do pedido**. O ponto vê quem está trazendo, pesa e confirma: o morador recebe a Bolsa Reciclagem e o coletor recebe a remuneração dele, **separada**.



Coletor. Coleta confirmada: "leve ao ponto e informe o pedido #7".



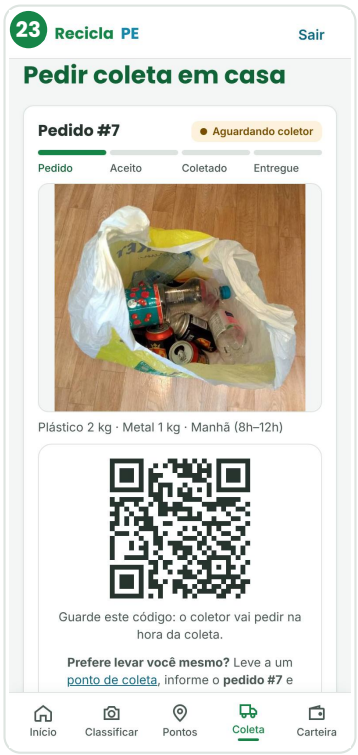
Ponto. Pedido de coleta › número › "Trazido pelo coletor".



Ponto. Valores separados para morador e coletor.



Coletor. Meus ganhos: R$ 0,80 por kg entregue (demonstrativo).



Morador. Sem coletor? "Prefere levar você mesmo?" com o pedido e o QR.

O morador também pode levar

Se nenhum coletor aceitar, o **próprio morador** leva ao ponto: informa o número do pedido e mostra o QR do pedido. O ponto digita os dois. Nesse caso não há remuneração de coletor.

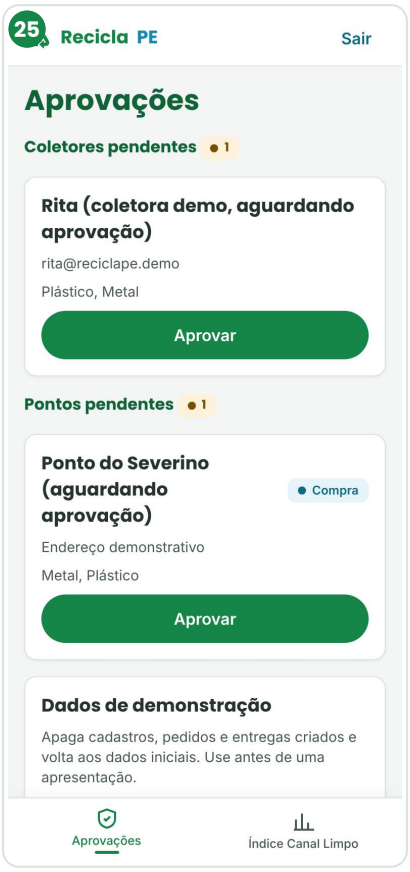
COLETOR E ADMINISTRAÇÃO

Ponto próprio, aprovações e Índice Canal Limpo

O coletor pode cadastrar o **próprio ponto de coleta** (doação ou compra de material), também pelo CEP, GPS e mapa, e ele entra como pendente. A administração aprova coletores e pontos e acompanha o **Índice Canal Limpo**: quilos recuperados, entregas, pontos e coletores ativos, créditos distribuídos e renda gerada, com filtro por município e bairro.



Coletor. Meus pontos: cadastro por CEP e mapa, enviado para aprovação.



Admin. Coletores e pontos pendentes, e restaurar os dados de demonstração.



Admin. Índice Canal Limpo por município, bairro e material.

Honestidade ambiental

O índice mostra **quilos recuperados** e renda gerada. Ele não afirma que alagamentos foram evitados: esse efeito precisa ser medido com dados da prefeitura e estudo específico.

SEGURANÇA, PRIVACIDADE E TECNOLOGIA

Como o app protege as pessoas e os dados

Privacidade (LGPD)
Coletamos só o necessário: cadastro, endereço da coleta, foto dos materiais e entregas. Prefeituras e empresas recebem apenas números agregados. Termos de uso e política de privacidade ficam no rodapé e no cadastro.

Proteções da API
Senhas com hash, login com JWT e acesso por perfil, limite de tentativas de login e de requisições por minuto, cabeçalhos de segurança (Helmet), CORS restrito e mensagens que não revelam se um e-mail tem conta.

Entregas e dinheiro
Valores em centavos e pesos em gramas (sem erro de arredondamento), extrato derivado de um livro de transações, chave de idempotência contra crédito duplicado e QR Codes de uso único com validade.

Engenharia (DevOps/DevSecOps)
Gitflow com Pull Requests, 73 testes automatizados (50 na API e 23 no app), pipeline com Gitleaks, npm audit, Hadolint, Trivy e CodeQL, imagens Docker sem root, deploy automático na Vercel (app) e no Render (API) e dados salvos em PostgreSQL (Neon).

Mapas e endereços
ViaCEP (do CEP ao endereço), OpenStreetMap/Nominatim (do endereço ao mapa e do GPS ao endereço), OSRM (rota) e links do Google Maps para navegação.

Acesse: hackathon-2026-theta-eight.vercel.app · **Este guia:** hackathon-2026-theta-eight.vercel.app/guia-recicla-pe.pdf · **Código:** github.com/LucasGabrielSantiago/Hackathon-2026

Protótipo do Hackathon APONTI (REC'n'Play 2026). Valores, pontos, pedidos e fotos de demonstração são fictícios; as fotos dos materiais vêm do Wikimedia Commons (licenças livres, créditos no repositório).